

综述

与抗生素相关的药物相互作用

蔡凝芳，程泽能*（中南大学药学院药物代谢与药物动力学研究所，长沙 410013）

关键词：抗生素；药物相互作用
中图分类号：R969.2 文献标识码：B 文章编号：1672-2981（2009）02-0125-05

抗生素（antibiotic）指由细菌、霉菌或其他微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类物质。自 1940 年以来，青霉素应用于临床，现抗生素的种类已达几千种，在临床上常用的亦有几百种。抗生素主要是从微生物的培养液中提取或者用合成、半合成方法制造。其分类主要有以下几种：β-内酰胺类、氨基苷类、四环素类、大环内酯类、酰胺醇类、林可霉素类、多肽类抗生素等。

在临床应用中，有时需要 2 种及 2 种以上的抗生素联合应用或抗生素与其他药物合用，联合用药的指征主要有：①单用一种药物不能很好地控制疾病，为了增加药物的疗效。②为了减轻药物合用时的毒副作用。本文就其中几种典型的

抗生素联合应用或抗生素与其他药物合用时的相互作用综述如下，供临床用药时参考。

1 β-内酰胺类

β-内酰胺类抗生素是临床最常用的抗菌药物。他们的化学结构中均含有 β-内酰胺环，最为常用的是青霉素类和头孢菌素类，近年来还有一些非典型的 β-内酰胺类抗生素在临床使用。β-内酰胺类抗生素具有杀菌活性强、毒性低、适应证广及临床疗效好的优点。本类药物化学结构，特别是侧链的改变形成了许多不同抗菌谱和抗菌作用以及各种临床药理学特性的抗生素。与此类药物有关的药物相互作用见表 1。

表 1 与 β-内酰胺类抗生素有关的药物相互作用
Tab 1 Drug interaction of beta-lactam antibiotics with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
羟氨苄青霉素	克拉维酸	具有较好的协同作用，不但可以扩大抗菌谱，还可大大降低肾毒性、耳毒性	克拉维酸是 β-内酰胺酶抑制剂，可与大多数的 β-内酰胺酶牢固结合，生成不可逆的结合物，从而使不耐酶的青霉素类或头孢菌素类抗生素免遭酶的破坏，增强抗菌活性并扩展抗菌谱。	1
羧苄青霉素	妥布拉霉素	不增加肾毒性，而且还能提高疗效	减少 β-内酰胺类药物在肾小管分泌	2
羧噻吩青霉素	庆大霉素、紫苏霉素和妥布拉霉素	使庆大霉素、紫苏霉素和妥布拉霉素灭活，尤其对肾衰患者，由于羧噻吩青霉素的存在，能使庆大霉素血药浓度显著降低	氨基苷类抗生素的 NH ₂ 与 β-内酰胺环之间形成无生物活性的酰胺而灭活	2
头孢他啶	万古霉素	不仅无拮抗作用，还表现出较强的相加作用，对手术治疗 G ⁺ 菌和 G ⁻ 菌混合感染具有良好的效果	万古霉素对 G ⁺ 菌很有效，但抗菌谱窄，几乎对所有的 G ⁻ 菌无活性，头孢他啶具有广谱抗菌活性，对酶高度稳定，但不足之处是对 G ⁺ 菌的抗菌活力较低	2
	阿米卡星	阿米卡星的最高血药浓度和药时曲线下面积均增加		3
青霉素类	丙磺舒	青霉素血药浓度增高，半衰期延长	丙磺舒为酸性药物，可竞争肾小管的分泌，阻止青霉素的排泄	2
头孢菌素类	维生素 K	头孢菌素类抗生素可降低维生素 K 的肠道吸收，使抗凝作用增强		4
头孢噻啶	呋塞米	呋塞米可增加头孢噻啶的肾毒性，并降低头孢噻啶在脑中的浓度	阻碍头孢菌素经肾排出，使血清和组织中药物浓度升高	4
氧哌嗪青霉素	甲氨蝶呤	延缓甲氨蝶呤的消除		5
氟氯青霉素	环孢霉素 A	降低环孢霉素的血药浓度	氟氯青霉素可诱导 CYP3A 和 P-糖蛋白的表达	6
含硫甲基四氮唑的头孢类抗生素	乙醇	出现戒酒硫样反应，引起面红、血压下降、胸闷、心跳加快等反应	含硫甲基四氮唑的头孢类抗生素，可降低肝脏乙醛脱氢酶的活性，影响乙醇代谢	7
亚胺培南	阿米卡星	亚胺培南的最高血药浓度升高		3

作者简介：蔡凝芳，女，硕士研究生，主要从事药物代谢与药物动力学研究。 * 通讯作者：程泽能，男，教授，主要从事药物代谢与药物动力学研究，Tel：(0731) 2650446，E-mail：chengzenengcsu@yahoo.com.cn

2 氨基苷类

氨基苷类抗生素是一类临床应用很广的抗生素，具有化学结构、抗菌作用、药物代谢动力学及不良反应相似的共

性。该类药物为静止期杀菌药，其作用机制是多环节抑制细菌蛋白质的合成，并破坏细胞壁的完整性。与此类药物有关的药物相互作用见表 2。

表 2 与氨基苷类抗生素有关的药物相互作用

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
氨基苷类	万古霉素、红霉素碱性药物	加强氨基苷类抗生素的耳毒性 氨基苷类抗生素的抗菌作用增强， 但耳毒性亦增加		1 1
	呋塞米、依他尼酸	加强氨基苷类抗生素的耳毒性	氨基苷类抗生素主要副作用是对第 8 对脑神经的毒性，而强利尿药可引起听力减退， 如合用加重了耳毒性，甚至造成耳聋	8
	黄芩苷	减少黄芩苷的吸收	氨基苷类药物改变胃肠道菌群	9

3 四环素类

四环素类抗生素是一组带有共轭双键四元稠合环结构的抗生素，并因此而得名。四环素类抗生素对立克次体、多种

革兰阴性菌和革兰阳性菌、衣原体、支原体、螺旋体及某些原虫均有高度抑制作用，因此称之为“广谱”抗生素。与此类药物有关的药物相互作用见表 3。

表 3 与四环素类抗生素有关的药物相互作用

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
四环素类	氢氧化铝、硫柳汞	四环素的胃肠吸收减少；眼睛接触含硫柳汞溶液者服四环素可发生结膜炎	四环素可与二价或三价离子形成难溶解的物质	8
	西咪替丁	四环素的效力可能下降	西咪替丁可使胃内 pH 值升高，使四环素的溶解度下降	8
	碳酸氢钠	四环素的吸收可能下降，但不显著	胃内 pH 值升高时，四环素的溶解度下降	8
	甲氧氟烷	产生严重的肾毒性	协同作用可产生严重的肾毒性	10
	地高辛	增加地高辛的血药浓度和毒性	四环素类药物改变胃肠道菌群	11
	降脂宁	降低四环素的血药浓度		11

4 大环内酯类

大环内酯类抗生素是目前临床上一类重要的抗生素，在临床上已经使用 40 多年，结构中均有 1 个 14~16 元骨架内酯大环为母体，并联接 1 个以上的脱氧糖。这类抗生素包括

天然产物，前体药物及一些半合成衍生物，重要的有 14 元环的红霉素、罗红霉素、克拉霉素等，大环内酯类抗生素用于治疗各种感染常常合并使用其他药物，因此可能存在潜在的药物相互作用。与此类药物有关的药物相互作用见表 4。

表 4 与大环内酯类抗生素有关的药物相互作用

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
红霉素	卡马西平	服用红霉素后 24~72 h 内卡马西平浓度增加 2~4 倍	大环内酯类竞争抑制卡马西平代谢，同时 又可降低大环内酯效用	12, 13
	茶碱	与茶碱同服时发生干扰，茶碱清除率下降 25%，半衰期延长 15%~26%。用药 2~3 d 后可出现心悸、兴奋、心率快、 血压下降		13, 14
	西沙必利	引起 Q-T 间隔延长、尖端扭转型室性心动过速或室性心律不齐		15
	氯氮平	氯氮平的血药浓度增加、药理作用增强	降低肝药酶对氯氮平的代谢	12, 14
	地高辛	增加地高辛的生物利用度，增加地高辛血药浓度	红霉素改变胃肠道菌群	12, 14
	洛伐他汀	引起横纹肌溶解		14
	三唑仑和咪唑唑仑	引起两者的血药浓度升高和药理作用增强	抑制三唑仑和咪唑唑仑的代谢，降低两者的清除率	12-14
	丙戊酸	增加丙戊酸血药浓度，增强其药理作用	抑制丙戊酸代谢	14, 15

(续表 4)

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
	环孢素	使用红霉素后 24~72 h 内环孢素谷浓度增加 5 倍。引起中毒、可逆肾功能障碍		14
罗红霉素	地高辛	增加地高辛的生物利用度, 增加地高辛血药浓度	罗红霉素改变胃肠道菌群	16
	质子泵抑制剂	罗红霉素在胃液中的浓度增加		17
	咪达唑仑	口服咪达唑仑的药时曲线下面积增加	抑制咪达唑仑的代谢	18
克拉霉素	阿司咪唑	Q-T 间期延长, 阿司咪唑血药浓度增加导致严重的心律失常	抑制 CYP3A4	19
	西沙必利	Q-T 间期延长, 西沙必利血药浓度增加导致严重心律失常	抑制 CYP3A4	19
	茶碱	茶碱清除率降低, 半衰期延长	抑制 CYP3A4	19
	地高辛	增加地高辛的生物利用度, 增加地高辛血药浓度	改变胃肠道菌群	16
	咪达唑仑	口服咪达唑仑的药时曲线下面积增加	抑制咪达唑仑的代谢	18
	艾美拉唑	艾美拉唑的药时曲线下面积增加	克拉霉素降低艾美拉唑的代谢速率	20
	地尔硫革	克拉霉素的药时曲线下面积增加	抑制 CYP3A4	21
琥乙红霉素	咪达唑仑	口服咪达唑仑的药时曲线下面积增加	抑制咪达唑仑的代谢	18
	依维莫司	依维莫司的药时曲线下面积增加	抑制 CYP3A4	22
	维拉帕米	两药合用后 P-R 间期明显延长	药理作用协同增强或相加	23
	地尔硫革	琥乙红霉素的药时曲线下面积增加	抑制 CYP3A4	21
羟基柔红霉素	环磷酰胺	羟基柔红霉素的清除率显著降低		24
	维拉帕米	羟基柔红霉素的血药浓度和药时曲线下面积均增加	两者都是 P-糖蛋白的底物	25
阿齐霉素	地尔硫革	阿齐霉素的药时曲线下面积增加	抑制 CYP3A4	21

5
酰胺醇类

主要代表药物为氯霉素。与此类药物有关的药物相互作用见表 5。

酰胺醇类药物主要作用于细菌 70s 核糖体的 50s 亚基, 抑制转肽酶, 使肽链伸长受阻, 从而抑制菌体蛋白的合成,

表 5 与酰胺醇类抗生素有关的药物相互作用

Tab 5 Interaction of amide alcohol antibiotics with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
氯霉素	吗啡	吗啡的平均药时曲线下面积增加	氯霉素抑制胆汁分泌物吗啡-3-葡萄糖苷酸	26
	异丙酚	异丙酚半衰期延长, 肾清除率降低, 恢复指数延长	竞争 P450 酶	27
	抗癫痫药物	氯霉素的药效减弱	抗癫痫药物的酶诱导作用	28
	维生素 B ₆	氯霉素的血药浓度降低, 吸收后相明显延长, 在组织中的消除速率加快, 生物半衰期缩短, 药时曲线下面积减少	维生素 B ₆ 可能是外源性化学物质生物转化的限速因素	29

6
林可霉素类

用于细菌核糖体 50s 亚基, 通过抑制肽链的延长而抑制细菌蛋白质的合成。与此类药物有关的药物相互作用见表 6。

林可霉素类抗生素包括林可霉素与克林霉素, 其化学结构虽不是大环内酯, 但抗菌谱与作用机制与其相似, 主要作

表 6 与林可霉素类抗生素有关的药物相互作用

Tab 6 Interaction of lincomycin group antibiotics with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
克林霉素	庆大霉素、卡那霉素	用于治疗葡萄球菌属和链球菌属等革兰阳性球菌的抗菌活性可以产生协同作用		30
	肌肉阻滞剂 (箭毒、地西泮、巴氯芬)	呼吸麻痹的间期及频率增加		31
	红霉素	双拮抗作用		31
	白陶土	克林霉素吸收减少, 降低血药浓度		31

7 多肽类

多肽类抗生素具有抗菌谱窄、抗菌作用强、疗效确切、肾毒性明显、适应证严格的特点，除非敏感菌所致严重感染

外，一般不作首选用药。与此类药物有关的药物相互作用见表 7。

表 7 与多肽类抗生素有关的药物相互作用
Tab 7 Interaction of polypeptide antibiotics with other drugs

药物名称 (drug)	合用药物 (combined drug)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
万古霉素	阿昔洛韦、氨基苷类药物	增加肾毒性		31
多黏菌素 B	尿酸化剂	增强抗菌活性		31
多黏菌素 E	甲氨蝶呤	甲氨蝶呤血药浓度提高，加强甲氨蝶呤的作用，加强骨髓抑制		31

8 小结

近年来，抗生素在临床上应用日益广泛，临床上联合用药较常见，因此，了解与此类药物相关的药物相互作用的特点，避免由于药物的叠加作用导致严重不良反应发生，具有十分重要的临床意义。

抗生素的代谢主要由细胞色素 P450 催化，影响药物代谢酶活性的各种因素均可能导致抗生素代谢的变化，从而升高或降低血药浓度，导致药物药理作用和毒副作用的改变。临床应用抗生素时，特别是与对药物代谢催化酶具有强抑制作用或强诱导作用的药物合用时，应当注意调整剂量，防止因血药浓度升高或者降低导致的药物不良反应或治疗失败。

总之，我们应重视药物之间的相互作用，使抗生素的应用更加合理、安全、有效。

参考文献

[1] 文娜. 氨基糖苷类抗生素在临床的合理应用 [J]. 实用医技杂志, 2006, 13 (5): 747-748.

[2] 顾觉奋. 合理应用青霉素类和头孢菌素类抗生素 [J]. 江苏药学与临床研究, 2002, 10 (4): 67-70.

[3] Adamis G, Papaioannou MG, Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Pharmacokinetic interactions of ceftazidime, imipenem and aztreonam with amikacin in healthy volunteers [J]. Int J Antimicrob Agents, 2004, 23 (2): 144-149.

[4] 邱天健. 几种常用头孢菌素类抗生素的联用禁忌与注意事项 [J]. 中国乡村医药杂志, 2004, 11 (7): 32-33.

[5] Zarychanski R, Wlodarczyk K, Ariano R, et al. Pharmacokinetic interaction between methotrexate and piperacillin/tazobactam resulting in prolonged toxic concentrations of methotrexate [J]. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2006, 58 (1): 228-230.

[6] Huwvler J, Wright MB, Gutmann H, et al. Induction of cytochrome P450 3A4 and P-glycoprotein by the isoxazolyl-penicillin antibiotic flucloxacillin [J]. Curr Drug Metab, 2006, 7 (2): 119-126.

[7] 李花. 头孢菌素类抗生素与药物间的相互作用 [J]. 中华临床医药杂志, 2003 (58): 9672-9673.

[8] 肖平田. 临床合理用药指南 [M]. 第一版. 北京: 人民卫生出版社, 2000: 234-235.

[9] Xing J, Chen X, Sun Y, et al. Interaction of baicalin and ba-

icalin with antibiotics in the gastrointestinal tract [J]. J Pharm Pharmacol, 2005, 57 (6): 743-750.

[10] 苗明三. 药物联用宜忌表 [M]. 第一版. 北京: 人民军医出版社, 2008: 2-3.

[11] Pai MP, Momary KM, Rodvold KA. Antibiotic drug interactions [J]. Med Clin North Am, 2006, 90 (6): 1223-1255.

[12] Von Rosensteil NA, A dam D. Macrolide antibacterials; drug interactions of clinical significancel [J]. Drug Saf, 1995, 13 (2): 105-122.

[13] Boucher FI. The new macrolide antibiotics; use them carefully [J]. Pediatier Child Heal, 1997, 2 (3): 385-386.

[14] Gurevitz SL Erythromycin; drug interactions [J]. Dent Hyg, 1997, 71 (4): 159-161.

[15] Am sden GW. Macrolides versus azalides; a drug interaction update [J]. Ann Pharmacother, 1995, 29 (9): 906-917.

[16] Bizjak ED, Mauro VF. Digoxin-macrolide drug interaction [J]. Ann Pharmacother, 1997, 31 (9): 1077-1079.

[17] Kees F, Holstege A, Ittner KP. Pharmacokinetic interaction between proton pump inhibitors and roxithromycin in volunteers [J]. Aliment Pharmacol Ther, 2000, 14 (4): 407-412.

[18] Polasek TM, Miners JO. Quantitative prediction of macrolide drug-drug interaction potential from in vitro studies using testosterone as the human cytochrome P4503A substrate [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62 (3): 203-208.

[19] 李中东, 施孝金, 钟明康. 抗菌药的常见药物相互作用 [J]. 中国抗感染化疗杂志, 2003, 3 (1): 51-53.

[20] Hassan-Alin M, Andersson T, Niazi M. Studies on drug interactions between esomeprazole, amoxicillin and clarithromycin in healthy subjects [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2006, 44 (3): 119-127.

[21] Galetin A, Burt H, Gibbons L, et al. Prediction of time-dependent CYP3A4 drug-drug interactions; impact of enzyme degradation, parallel elimination pathways, and intestinal inhibition [J]. Drug Metab Dispos, 2006, 34 (1): 166-175.

[22] Kovarik JM, Beyer D, Schmouder RL. Everolimus drug interactions; application of a classification system for clinical decision making [J]. Biopharm Drug Dispos, 2006, 27 (9): 421-426.

[23] Dakhel Y, Jamali F. Erythromycin potentiates PR interval prolonging effect of verapamil in the rat; a pharmacodynamic drug

interaction [J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2006, 214 (1): 24-29.

[24] Rudek MA, Sparreboom A, Garrett-Maver ES, et al. Factors affecting pharmacokinetic variability following doxorubicin and docetaxel-based therapy [J]. Eur J Cancer, 2004, 40 (8): 1170-1178.

[25] Candussio L, Decorti G, Crivellato E, et al. Toxicologic and pharmacokinetic study of low doses of verapamil combined with doxorubicin [J]. Life Sci, 2002, 71 (26): 3109-3119.

[26] Smith MT, Nielsen CK, Lim-Fraser MY. Systemic coadministration of chloramphenicol with intravenous but not intracerebroventricular morphine markedly increases morphine antinociception and delays development of antinociceptive tolerance in rats [J]. Drug Metab Dispos, 2000, 28 (2): 236-244.

[27] Mandsager RE, Clarke CR, Shawley RV. Effects of chloramphenicol on infusion pharmacokinetics of propofol in greyhounds [J]. Am J Vet Res, 1995, 56 (1): 95-99.

[28] Patsalos PN, Duncan JS. Antiepileptic drugs. A review of clinically significant drug interactions [J]. Drug Saf, 1993, 9 (3): 156-184.

[29] Atef M, Hanafy MS, abd el-Aziz MI. Effect of pyridoxine on the distribution of chloramphenicol and its residues in the chicken [J]. Br Poult Sci, 1993, 34 (1): 161-166.

[30] 纪承寅, 柳青, 张吉新. 新编抗感染临床用药手册 [M]. 第一版. 北京: 军事医学科学出版社, 2007: 232-233.

[31] 文爱东, 张永生, 黄立勋, 等. 抗感染药物临床合理使用指南 [M]. 第四军医大学出版社, 2005: 171-182.

(收稿日期: 2008-10-14; 修回日期: 2008-11-06)

肝癌辅助化疗的研究

吴力乐, 苗雄鹰, 文字 (中南大学湘雅医学院第二附属医院肝胆外科, 长沙 410011)

关键词: 肝癌; 药物剂量; 给药途径; 辅助化疗; 区域化疗; 全身化疗
中图分类号: R979.1 **文献标识码:** B **文章编号:** 1672-2981 (2009) 02-0129-04

手术切除一直是肝癌的首选治疗方法。但由于肝癌发病较隐匿, 临床上发现的肝癌多属中晚期, 能行手术切除者仅 10% 左右^[1], 且术后残肝复发率高达 50%~60%, 使得长期预后不佳^[2]。临床对于肝癌的治疗往往需要采取综合性治疗才能有较好的治疗效果。近年来肝癌的辅助化疗结合全身综合治疗已被广泛的应用于临床, 也已取得了良好的效果, 同时能有效地提高患者的生存质量, 并大大延长患者的生存时间。为了进一步理解辅助化疗治疗肝癌的作用及方法, 并更有效地应用于临床, 现将近年来肝癌辅助化疗的相关文献作一综述。

1 辅助化疗的必要性

1.1 可切除性肝癌的辅助化疗

对可切除性肝癌行术前、术后的辅助化疗, 可预防或降低肝癌复发及远处转移的几率。手术切除已经成为根治肝癌安全而有效的方法^[3], 但原发性肝癌由于: ①侵袭能力强、术前癌细胞可能已侵入血管或肝血窦, 沿血循环播散, 所以许多肝癌患者术前常可在周围血液中检测到肝癌细胞, 且癌细胞最易于留居和生长的器官首先是肝, 其次为肺; ②肝癌可能同时或异时性多中心起源, 因此手术时极可能有不能辨认的微小癌灶或癌前病变残留或术后形成新的卫星癌灶, 尤其是有肝炎后肝硬化者危险性更大; ③手术操作对瘤体的挤压也可造成癌组织或癌细胞脱落、播散入肝血窦甚至血液循环^[4,18], 术后可发生肝内转移 (早期复发) 和异时多中心复发 (晚期复发)^[5,6], 且 5 年复发率达 50% 以上^[7], 因此肝

癌根治性切除并不能保证彻底根除肿瘤。同时肝癌患者免疫能力低下、单靠机体自身免疫功能常难杀灭全部残癌细胞, 尤其是在术后、免疫功能抑制、各种促肝细胞因子分泌明显增多, 术后残癌生长十分迅速, 这正是临床肝癌复发与转移多发生在术后近期内的重要原因。所以即使根治性切除术后仍有必要进行辅助化疗以杀灭或抑制可能存在的残癌和癌前病变, 从而降低复发转移率^[8-10]。夏金堂等报道^[11]对 76 例原发性肝癌行肝癌切除+肝动脉放置化疗泵, 术后 1、2 年复发率为 28.5%、61.2%, 而仅将肝癌切除患者为 42.3%、72.8%; 故前者能明显降低复发率, 提高生存率。

1.2 不可行手术肝癌的辅助化疗

对不能手术的患者行辅助化疗, 可使部分患者的肿瘤缩小后获得二期切除或延长患者带瘤生存的时间。陈孝平^[12]等对 56 例经肝动脉化疗栓塞术 (TACE) 后肿瘤缩小的患者行肝癌切除术, 所用化疗药物有氟尿嘧啶 (5-FU)、丝裂霉素 C (MMC)、顺铂等。间隔时间为 4 至 6 周, 平均 1.48 次, 手术后 1、3、5 年生存率分别为 86.1%、46.4%、28.8%, 认为肝癌经肝动脉化疗栓塞术 (TACE) 后肿瘤缩小 35% 以上、无肝内肝外转移、AFP 值明显下降且有手术条件者可以行二期切除。

1.3 姑息性外科手术肝癌的辅助化疗

对无法根治性切除的肝癌作姑息性的外科手术, 术后进一步抗癌治疗以延长患者带瘤生存的时间。TACE 对于失去手术机会的患者是目前公认的首选治疗措施^[13], 文献报道

作者简介: 吴力乐, 男, 主要从事肝胆肿瘤方面研究, Tel:13548986468, E-mail: wbm_bigcat@hotmail.com